



ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE POLYTECHNIQUE DE YAOUNDÉ

DÉPARTEMENT DE GÉNIE INFORMATIQUE

Université de Yaoundé I

SYSTÈME DE CONTRÔLE DE PRÉSENCE BASÉ SUR LA RECONNAISSANCE D'EMPREINTES DIGITALES

CAHIER DE CHARGE

Présenté par :

NGOUPÉYOU Bryan Jean-Roland
MBO'O ATENA SIDONIE ORNELLA
TSAGUE TONFACK NAOMI LUCRESSE
NZIKO TALLA NZIKO Félix André
NGONGA TSAFANG Jacquy Junior
KOUAM TCHUINTE Cedric D'orian
OYIE MVA'A Japhet
SAHA NZOYEM Philippe Owen
MVOGO MVOGO DAVID ROLAND
DJAMPA NJUITCHA ANICET
DONFACK BOTREL CYRILLE
NJIKI TCHOUBIA MIGUEL Alan

Matricule : **22P248**
Matricule : **24P749**
Matricule : **24P762**
Matricule : **22P325**
Matricule : **22P368**
Matricule : **22P495**
Matricule : **21P191**
Matricule : **22P352**
Matricule : **22P226**
Matricule : **22P232**
Matricule : **22P230**
Matricule : **22P533**

Niveau : 4ème année Génie Informatique

Responsable : Dr. Chana

Année académique 2025-2026

Table des matières

1	Présentation générale	4
1.1	Contexte et enjeux	4
1.2	Objectif du projet	4
2	Étude de l'existant et analyse des besoins	5
2.1	Fonctionnement général du système actuel	5
2.1.1	Phase d'enregistrement	5
2.1.2	Phase de vérification	5
2.2	Architecture matérielle existante	5
2.2.1	Microcontrôleurs utilisés	5
2.2.2	Autres composants matériels	6
2.3	Manquements et limites du système existant	6
2.3.1	Doublons et incohérences dans la gestion des empreintes	6
2.3.2	Architecture matérielle trop lourde	6
2.3.3	Interface utilisateur limitée	7
2.3.4	Code source non optimisé	7
2.4	Ce que le nouveau système devra corriger ou améliorer	8
2.4.1	Améliorations matérielles prévues	8
2.4.2	Améliorations logicielles	8
2.5	Fonctionnalités de la plateforme web associée	8
2.6	Répartition des équipes	8
2.7	Portée du projet	9
3	Description des fonctionnalités	9
3.1	Fonctionnalités essentielles	9
3.2	Fonctionnalités avancées	10
3.3	Fonctionnalités futures	10
4	Contraintes et exigences	10
4.1	Exigences techniques	10
4.1.1	Exigences Matérielles (Hardware)	11
4.1.2	Exigences Logicielles (Software)	11
4.2	Exigences de performance	12
4.3	Exigences de sécurité	12
4.3.1	Objectif général	12
4.3.2	Chiffrement des données biométriques	12
4.3.3	Chiffrement des mots de passe	13
4.3.4	Protection des informations personnelles	13
4.3.5	Synthèse	13
4.4	Exigences de qualité	13
4.4.1	Robustesse	13
4.4.2	Portabilité	14
4.4.3	Fiabilité	14
5	Livrables attendus	15
5.1	Livrables matériels et prototypes	15
5.2	Livrables logiciels	15

5.3	Livrables documentaires	16
5.4	Livrables de validation	16
5.5	Support de présentation	16
5.6	Calendrier de livraison	16
6	Calendrier de réalisation	16
6.1	Répartition temporelle des phases du projet	17
7	Ressources nécessaires	17
7.1	Ressources matérielles	17
7.2	Ressources logicielles	18
7.3	Ressources organisationnelles et logistiques	18
7.4	Outils et services	18
8	Risques et mitigation	19
8.1	Risques techniques	19
8.2	Risques liés à la sécurité et à la confidentialité	20
8.3	Risques organisationnels et humains	20
8.4	Risques financiers et temporels	20

1 Présentation générale

Ce projet s'inscrit dans la continuité du système STUDAM (Student Attendance Manager) développé par nos prédécesseurs à l'ENSP de Yaoundé. Il vise à moderniser et optimiser la gestion des présences dans les établissements d'enseignement par l'utilisation de technologies biométriques embarquées.

1.1 Contexte et enjeux

Dans de nombreux environnements académiques et professionnels, la gestion de la présence repose encore sur des méthodes manuelles traditionnelles telles que les feuilles d'émargement papier ou le pointage classique. Ces approches présentent plusieurs inconvénients majeurs :

- **Risques d'erreurs** : Les signatures peuvent être illisibles, les feuilles peuvent être égarées
- **Possibilités de fraude** : Un étudiant peut signer pour un absent
- **Perte de temps considérable** : Le passage de la feuille prend du temps précieux sur les cours
- **Difficultés d'exploitation** : La compilation manuelle des présences est fastidieuse et source d'erreurs

Avec l'évolution des technologies biométriques et des systèmes embarqués, il devient possible d'automatiser ce processus en garantissant à la fois fiabilité, rapidité et sécurité. L'augmentation drastique des effectifs dans les établissements d'enseignement supérieur, notamment à l'ENSP, rend cette modernisation d'autant plus urgente et nécessaire.

1.2 Objectif du projet

L'objectif principal de ce projet est de concevoir et réaliser un système autonome, fiable et sécurisé de contrôle des présences basé sur la reconnaissance d'empreintes digitales. Plus spécifiquement, le système doit :

- Identifier de manière unique et fiable chaque utilisateur grâce à son empreinte digitale
- Enregistrer automatiquement les présences avec horodatage précis
- Assurer un stockage local des données pour garantir l'autonomie en cas de défaillance réseau
- Permettre une synchronisation avec un serveur distant pour une gestion centralisée
- Empêcher les fraudes et les usurpations d'identité
- Fournir une interface web intuitive pour la consultation et l'exploitation des données de présence

Le système repose sur une architecture embarquée utilisant Arduino comme micro-contrôleur principal, couplé à un capteur d'empreintes digitales et à divers modules périphériques (carte SD, module RTC, ESP32 pour la connectivité Wi-Fi)

2 Étude de l'existant et analyse des besoins

2.1 Fonctionnement général du système actuel

Le système biométrique actuellement utilisé fonctionne selon deux grandes phases : la phase d'enregistrement et la phase de vérification. Ces deux modes permettent respectivement d'ajouter un utilisateur dans le système et de confirmer son identité au moment des présences.

2.1.1 Phase d'enregistrement

Cette première phase permet de stocker l'empreinte d'un utilisateur (étudiant ou enseignant) sous forme de modèle numérique. Le processus actuel se déroule comme suit :

- l'utilisateur bascule un interrupteur pour passer en mode enregistrement ;
- il saisit un mot de passe qui est inscrit en dur dans le code source ;
- il place son doigt sur le capteur biométrique ;
- si l'empreinte est reconnue, l'écran demande ensuite de saisir le matricule de l'utilisateur (par exemple : « 21672 ») ;
- l'utilisateur valide la saisie via la touche D du clavier ;
- enfin, le professeur confirme pour finaliser l'enregistrement.

2.1.2 Phase de vérification

Cette seconde phase permet de confirmer l'identité d'un utilisateur. Le fonctionnement est le suivant :

- l'utilisateur pose son doigt sur le capteur ;
- l'empreinte est capturée et analysée ;
- elle est comparée aux empreintes déjà enregistrées dans la base ;
- si une correspondance est trouvée, le matricule associé s'affiche.

Ainsi, le système repose uniquement sur deux modes :

- **Mode Enregistrement**
- **Mode Vérification**

2.2 Architecture matérielle existante

L'ensemble actuel repose sur de nombreux composants électroniques, parfois redondants. Deux microcontrôleurs sont utilisés conjointement : un Arduino Mega 2560 et un ESP32, ce qui alourdit significativement le système.

2.2.1 Microcontrôleurs utilisés

Arduino Mega 2560 Il est utilisé pour :

- ses nombreux ports d'entrées/sorties ;
- sa mémoire plus grande ;
- sa compatibilité avec les modules LCD, clavier matriciel, RTC et capteur biométrique.

ESP32-WROOM-32 Ce second microcontrôleur est utilisé pour :

- la communication Wi-Fi ou Bluetooth ;
- la transmission des présences vers un serveur web ;
- sa puissance adaptée aux applications IoT.

2.2.2 Autres composants matériels

Le dispositif inclut également :

- un écran LCD I2C ;
- un clavier matriciel ;
- un lecteur biométrique ;
- un module RTC (horloge) ;
- un lecteur de carte SD ;
- une batterie 9V ;
- des switchs et interrupteurs ;
- une carte électronique imprimée (PCB) ;
- un régulateur de tension.

Chaque composant joue un rôle précis : saisie, affichage, stockage local, horodatage, ou changement de mode.

2.3 Manquements et limites du système existant

L'étude de l'existant met en lumière plusieurs faiblesses techniques et fonctionnelles qui limitent la fiabilité du dispositif et compliquent son utilisation.

2.3.1 Doublons et incohérences dans la gestion des empreintes

Actuellement, le système ne vérifie pas si une empreinte a déjà été associée à un autre matricule. **Conséquence** : une même empreinte peut correspondre à deux identités différentes, ce qui entraîne des erreurs graves lors de la gestion des présences.

De plus, le matricule saisi n'est pas contrôlé : toute donnée, même erronée est acceptée.

2.3.2 Architecture matérielle trop lourde

Plusieurs éléments rendent le dispositif encombrant :

- deux microcontrôleurs au lieu d'un ;
- une carte SD inutilement volumineuse ;
- une batterie 9V peu autonome ;
- un clavier fixe ;
- un PCB très grand et difficile à intégrer dans un boîtier compact.

Ces choix techniques compliquent le transport, l'installation et l'utilisation du système dans une salle de classe.

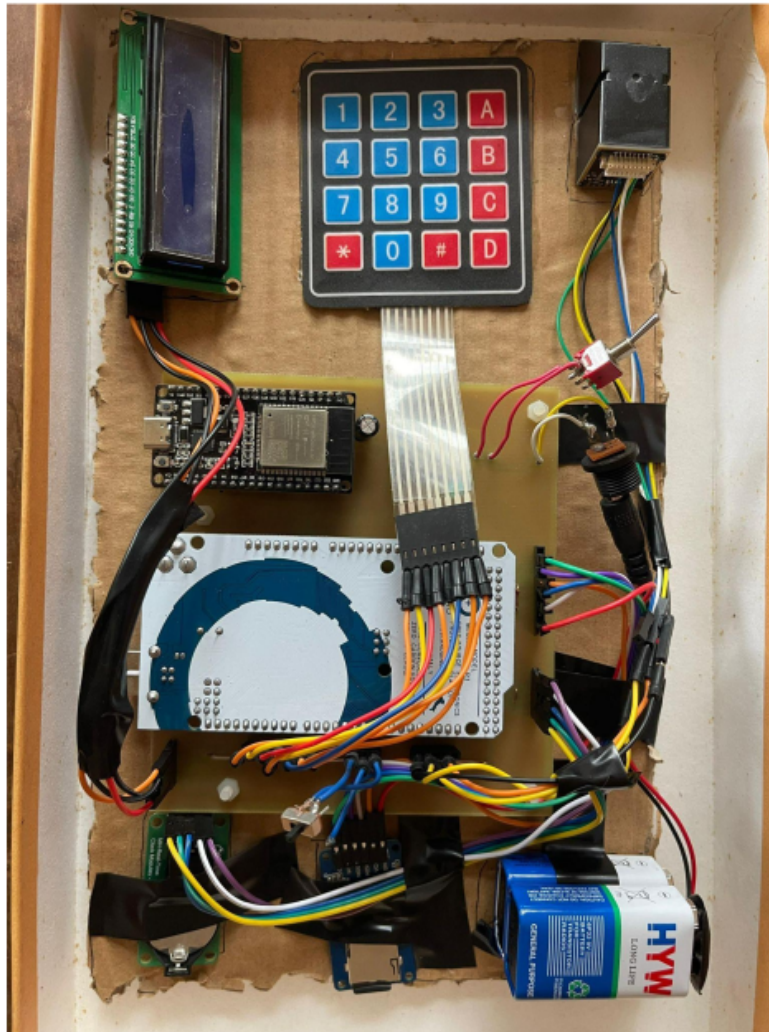


FIGURE 1 – Ancien dispositif biométrique complet utilisé dans la version actuelle du système.

2.3.3 Interface utilisateur limitée

Le système utilise un écran non tactile. Cela impose l'utilisation d'un clavier pour naviguer entre les options, rendant l'usage moins intuitif. Les messages affichés sont parfois vagues ou peu informatifs.

2.3.4 Code source non optimisé

Le programme contient :

- plusieurs duplications de fonctions ;
- des zones non protégées ;
- une gestion insuffisante des erreurs ;
- des risques de plantage ou de lenteur.

2.4 Ce que le nouveau système devra corriger ou améliorer

Le but du nouveau système est d'obtenir une solution plus compacte, portable, intelligente et surtout plus fiable.

2.4.1 Améliorations matérielles prévues

- utilisation d'un seul microcontrôleur : **l'ESP32** pour gérer la biométrie, le Wi-Fi, l'horodatage et les données ;
- suppression du clavier fixe et ajout d'un clavier débranchable ;
- remplacement de l'écran classique par un **écran tactile** ;
- élimination totale de la carte SD ;
- remplacement de la batterie 9V par une batterie **Li-ion 3.7V type téléphone** ;
- refonte complète du PCB pour réduire la taille et intégrer tous les modules.

Ces améliorations visent à rendre le dispositif compact, moderne et facile à transporter.

2.4.2 Améliorations logicielles

- meilleure gestion des empreintes et prévention des doublons ;
- contrôle automatique des matricules invalides ;
- gestion avancée des erreurs (empreinte non reconnue, timeout, absence de cours, etc.) ;
- simplification du mode enregistrement avec une interface tactile intuitive ;
- optimisation du code pour réduire le temps de traitement.

2.5 Fonctionnalités de la plateforme web associée

La plateforme web permettra :

- la connexion selon différents rôles (enseignant, chef de département, administrateur) ;
- la consultation et le téléchargement des présences ;
- la création des comptes utilisateurs (enseignants, étudiants, chefs de département) ;
- la gestion des emplois du temps ;
- la synchronisation des présences avec le capteur biométrique.

Elle jouera un rôle central dans la gestion globale du système.

2.6 Répartition des équipes

Chef de groupe : TSAGUE Naomi

Équipe logicielle :

- **Frontend Web :** Mvogo, Japhet, Mbo'o
- **Backend Web :** Donfack, Djampa, SAHA

Équipe matérielle :

- **Schéma du circuit :** Kouam, Ngonga, Njiki, NZIKO
- **Programmation du système embarqué :** Tsague, Noupeyou

2.7 Portée du projet

Ce système de gestion des présences par reconnaissance biométrique s'adresse à un large éventail d'environnements nécessitant un contrôle d'accès simple, fiable et sécurisé :

Établissements scolaires

- Écoles primaires et secondaires
- Établissements d'enseignement supérieur (universités, grandes écoles)
- Suivi des présences aux cours, travaux dirigés et travaux pratiques
- Gestion des présences du personnel enseignant

Centres de formation

- Centres de formation professionnelle
- Organismes de formation continue
- Suivi de l'assiduité des apprenants pour la validation des formations
- Génération automatique de certificats de présence

Environnements professionnels

- Entreprises nécessitant un suivi précis des présences
- Salles de réunion et espaces de coworking
- Contrôle d'accès à des zones sécurisées
- Gestion des horaires de travail

Le système est conçu pour être modulaire et évolutif, permettant son adaptation à différentes échelles d'utilisation, depuis une salle de classe unique jusqu'à un établissement entier comportant plusieurs départements et centaines d'utilisateurs.

3 Description des fonctionnalités

Cette section présente les différentes fonctionnalités offertes par le système embarqué de contrôle de présence par empreinte digitale. Le système repose sur un dispositif matériel chargé de la collecte des empreintes et d'une plateforme web qui permet la gestion, la consultation et l'exploitation des données recueillies.

3.1 Fonctionnalités essentielles

Les fonctionnalités essentielles regroupent les opérations de base assurant le fonctionnement minimal et autonome du système embarqué :

- **Identification biométrique** : le système permet l'identification des utilisateurs à l'aide de leurs empreintes digitales. Chaque empreinte reconnue correspond à un étudiant ou un enseignant préalablement enregistré.
- **Enregistrement des présences** : à chaque identification réussie, la présence est automatiquement enregistrée avec un horodatage.

- **Stockage local des données** : les présences sont sauvegardées localement sur une carte SD sous forme de fichiers exploitables.
- **Consultation** : les données enregistrées peuvent être consultées directement depuis une plateforme web.
- **Enregistrement et authentification de l'enseignant** : avant chaque séance, l'enseignant doit s'authentifier via le capteur afin de valider la session.

3.2 Fonctionnalités avancées

Les fonctionnalités avancées concernent la gestion et l'exploitation des données à travers la plateforme web, offrant des outils de supervision, d'analyse et d'administration.

- **Authentification des utilisateurs** : la plateforme web permet aux enseignants, chefs de département de s'authentifier afin d'accéder à leurs espaces personnels sécurisés.
- **Consultation et téléchargement des données de présence** : les utilisateurs autorisés peuvent visualiser les présences.
- **Exportation et synchronisation des données** : les données enregistrées localement par le système embarqué sont automatiquement transmises au serveur dès qu'une connexion est disponible, assurant une gestion centralisée.
- **Importation des données des étudiants** : la plateforme permet l'importation des informations des étudiants afin d'alimenter la base de données du système.
- **Enregistrement et gestion du chef de département** : le système prévoit un compte spécifique pour le chef de département, avec des privilèges de supervision et des droits spécifiques.

3.3 Fonctionnalités futures

Les fonctionnalités futures visent à renforcer l'accessibilité, la flexibilité et la portée du système à travers des extensions prévues dans les versions ultérieures.

- **Développement d'une version mobile** : une application mobile sera mise en place pour permettre la consultation et la gestion des présences depuis un smartphone ou une tablette.
- **Fonctionnement en mode hors ligne** : la version future du système permettra l'enregistrement temporaire des présences sans connexion Internet, avec synchronisation automatique dès le rétablissement de la connexion.
- **Utilisation du capteur pendant les évaluations** : le dispositif sera également exploité pour contrôler la présence des étudiants lors des évaluations (contrôles continus et examens de session normale).

4 Contraintes et exigences

4.1 Exigences techniques

Les **Exigences Techniques** décrivent les spécifications technologiques concrètes (matériel et logiciel) que notre système de gestion de présence doit respecter pour fonctionner. Elles constituent le plan de construction et d'intégration des différents composants du projet.

4.1.1 Exigences Matérielles (Hardware)

- **Écran Tactile** : Nécessaire comme **Interface Homme-Machine (IHM)** pour l'affichage de l'heure, des messages de confirmation/erreur (validation de présence), et pour une éventuelle saisie d'informations ou navigation dans un menu administrateur.
- **Clavier (Optionnel ou Virtuel)** : Utilisé pour la saisie de codes, notamment le mot de passe administrateur pour accéder aux configurations du système.
- **Carte Arduino Mega 2560** : Sert de **microcontrôleur principal** pour gérer la logique locale, coordonner les périphériques (écran, LED, RTC) et le capteur d'empreinte digitale.
- **Carte ESP32** : Essentielle pour la **connectivité réseau (Wi-Fi)**. Elle permet d'établir une communication pour envoyer les données d'horodatage et d'identification au serveur web (base de données de présence).
- **Lecteur d'Empreinte Digitale** : Le composant clé de l'identification biométrique. Il doit assurer une capture de qualité (500DPI minimum) et le traitement primaire des empreintes.
- **RTC (Real-Time Clock)** : Un module d'horloge indépendant avec batterie de secours. Il garantit un **horodatage précis et fiable** des événements de présence, indispensable pour la gestion des temps.
- **LEDs (Rouge/Vert)** : Fournissent une **indication visuelle instantanée** du statut : vert pour la validation et l'enregistrement de la présence, rouge pour le rejet ou l'erreur de lecture.
- **Câbles et Interrupteur** : Assurent les interconnexions électriques et de données fiables entre les cartes et les périphériques, ainsi qu'une mise sous/hors tension contrôlée.
- **Batterie 9V** : Fournit l'énergie nécessaire au fonctionnement et sert de **source de secours** pour une autonomie limitée en cas de coupure de l'alimentation principale.
- **Lecteur Carte SD** : Permet le **stockage local et temporaire** des enregistrements de présence si la connexion réseau (via ESP32) est indisponible, assurant ainsi la résilience du système.

4.1.2 Exigences Logicielles (Software)

- **Programmation du Microcontrôleur** : Utilisation du langage **C/C++** (via l'IDE Arduino ou PlatformIO) pour développer le firmware assurant la gestion des périphériques et le flux d'opérations du système embarqué.
- **Bibliothèque du Capteur** : L'utilisation de la **bibliothèque spécifique** fournie par le fabricant du capteur d'empreinte est requise pour simplifier et optimiser les fonctions de communication et de traitement biométrique.
- **Algorithme de Traitement d'Empreinte** :
 - **Enregistrement (Enrôlement)** : L'algorithme doit pouvoir extraire les **gabarits biométriques** (templates) des minuties et les stocker de manière sécurisée (sur le capteur ou la base de données).
 - **Comparaison (Vérification)** : L'algorithme doit comparer rapidement le gabarit présenté par l'utilisateur avec ceux stockés, en calculant un **score de similarité** pour l'authentification.

- **PHP, Laravel, Blade** : Le framework **Laravel (PHP)** est exigé pour le développement de l'**Application Web** de gestion (backend), incluant l'API pour l'ESP32 et la gestion de la base de données des présences. **Blade** est utilisé comme moteur de template pour l'interface d'administration (frontend).

4.2 Exigences de performance

Les **Exigences de Performance** (ou exigences non fonctionnelles) définissent les critères d'efficacité, de rapidité, et de fiabilité que le système doit satisfaire. Elles sont cruciales pour l'acceptabilité et la sécurité du dispositif.

- **Temps de Reconnaissance (Identification)** : L'exigence est fixée à un temps de reconnaissance (incluant la capture, la comparaison et l'envoi de la donnée) de **moins de 2 secondes** ($\leq 2s$). Une réponse rapide est nécessaire pour fluidifier le processus de pointage.
- **Taux de Fausse Acceptation (FAR/TFA)** : C'est l'indicateur clé de la sécurité. Il représente la probabilité qu'une personne non autorisée soit acceptée par erreur. L'exigence est d'un taux très bas : **FAR $\leq 0.001\%$** (soit 1 chance sur 100 000).
- **Taux de Faux Rejet (FRR/TFR)** : Il mesure la probabilité qu'un utilisateur enregistré et autorisé soit rejeté. Pour garantir une bonne expérience utilisateur, le taux doit être faible : **FRR $\leq 1\%$** .
- **Capacité de Stockage d'Empreintes** : Le système doit être capable de stocker un nombre suffisant de gabarits d'empreintes. L'exigence minimale est fixée à **500 gabarits** stockés localement sur le capteur ou dans la base de données embarquée.
- **Tension et Consommation Électrique** : Le système doit fonctionner de manière stable sous une tension nominale de **9V**. De plus, la consommation électrique en mode veille doit être optimisée ($\leq 100mA$) pour assurer l'autonomie minimale requise de la batterie de secours (ex : 4 heures).

4.3 Exigences de sécurité

Cette section présente les exigences de sécurité liées à la protection des données sensibles dans le système de contrôle de présence par empreinte digitale. Ces exigences concernent principalement le **chiffrement des données biométriques**, des **mots de passe** et des **informations personnelles**.

4.3.1 Objectif général

L'objectif de la sécurité du système est d'assurer la **confidentialité**, l'**intégrité** et la **protection** des informations permettant d'identifier chaque individu. Étant donné qu'une empreinte digitale est unique et propre à chaque personne, sa compromission pourrait révéler l'identité d'un utilisateur et porter atteinte à sa vie privée. Le système doit donc garantir que toutes les données permettant de reconnaître un individu soient stockées et transmises sous forme chiffrée.

4.3.2 Chiffrement des données biométriques

Les empreintes digitales ne doivent jamais être conservées sous leur forme brute. Seuls des **gabarits biométriques** (ou *templates*) extraits à partir des empreintes sont enre-

gistrés dans le système. Ces gabarits sont chiffrés avant leur enregistrement dans la base de données et leur transmission entre les différents composants du système. Le chiffrement doit être appliqué de manière à rendre impossible la reconstitution de l’empreinte originale. Ainsi, même en cas d’accès non autorisé, il est impossible d’identifier une personne à partir des données stockées.

4.3.3 Chiffrement des mots de passe

Les mots de passe des utilisateurs (administrateurs, agents, opérateurs) doivent être protégés par un mécanisme de chiffrement à sens unique. Ils ne doivent jamais être stockés en clair ni transmis sans protection. Chaque mot de passe doit être transformé en une empreinte chiffrée qui ne peut être retrouvée qu’à travers une procédure d’authentification valide. Cette mesure garantit que, même si la base de données est compromise, aucun mot de passe réel ne puisse être révélé.

4.3.4 Protection des informations personnelles

Les informations personnelles associées à chaque utilisateur telles que le nom, le matricule, le rôle ou les horaires de présence doivent être considérées comme sensibles. Elles doivent être protégées par chiffrement et ne doivent être accessibles qu’aux utilisateurs autorisés. De plus, lors de la génération de rapports ou de statistiques, ces données doivent être présentées sous forme anonymisée ou pseudonymisée afin d’éviter toute identification directe. Chaque consultation ou modification d’une donnée personnelle doit être enregistrée pour garantir la traçabilité des accès.

4.3.5 Synthèse

Le chiffrement des empreintes digitales, des mots de passe et des informations personnelles constitue une exigence essentielle de sécurité pour le système de contrôle de présence. Ces mécanismes assurent que, même en cas d’incident de sécurité, aucune donnée ne puisse être exploitée pour révéler l’identité d’un utilisateur. Ainsi, la confidentialité et la fiabilité du système sont maintenues à tout moment.

4.4 Exigences de qualité

Cette section présente les exigences de qualité du système de contrôle de présence par empreinte digitale. Elles concernent la **robustesse**, la **portabilité** et la **fiabilité** du système.

4.4.1 Robustesse

Objectif

Le système doit maintenir un fonctionnement fiable et stable dans des conditions réelles, même en présence de variations physiques, d’erreurs de lecture ou de perturbations extérieures.

Spécifications

- Le système doit être capable de reconnaître les empreintes malgré de légères variations dues à la position du doigt, à l'humidité ou à des altérations mineures de la peau.
- Il doit pouvoir poursuivre son fonctionnement en cas de coupure temporaire de réseau ou d'alimentation, avec reprise automatique des opérations une fois la connexion rétablie.
- Le capteur doit offrir une bonne tolérance aux conditions environnementales (température, poussière, humidité) sans altérer la qualité de la reconnaissance.

Critères de validation

- Vérification du fonctionnement sur un échantillon représentatif d'utilisateurs.
- Évaluation du comportement du système dans des conditions physiques dégradées.

4.4.2 Portabilité

Objectif

Le système doit pouvoir être utilisé sur différents environnements matériels et logiciels, sans nécessiter de modifications majeures.

Spécifications

- Le système doit pouvoir être installé et utilisé sur plusieurs plateformes (ordinateurs de bureau, serveurs, ou environnements cloud).
- Il doit être compatible avec différents modèles de capteurs biométriques.
- Sa structure doit faciliter l'adaptation à de nouveaux dispositifs ou systèmes d'exploitation.

Critères de validation

- Test du fonctionnement sur plusieurs environnements d'exploitation.
- Vérification de la compatibilité avec différents capteurs.

4.4.3 Fiabilité

Objectif

Le système doit garantir la continuité du service et la précision de la reconnaissance dans le temps, tout en minimisant les interruptions.

Spécifications

- Le système doit être disponible de manière quasi permanente, avec un temps d'indisponibilité très limité.
- Le temps de réponse pour une vérification d'identité doit rester court, que l'authentification soit locale ou distante.

- Des mécanismes de sauvegarde et de restauration doivent assurer la reprise rapide des opérations après un incident.
- La performance globale doit rester stable même en cas d'augmentation du nombre d'utilisateurs.

Critères de validation

- Réalisation de tests de charge pour évaluer la stabilité et la rapidité du système.
- Simulation de pannes et vérification des procédures de reprise.
- Observation prolongée de la disponibilité et de la précision du système.

5 Livrables attendus

Le projet de système de gestion de présence par empreinte digitale donnera lieu aux livrables suivants, organisés selon les phases de développement :

5.1 Livrables matériels et prototypes

- **Prototype fonctionnel du système embarqué** : Dispositif physique complet intégrant tous les composants (Arduino Mega, capteur d'empreintes, écran, RTC, carte SD, ESP32, LEDs) dans un boîtier de montage sécurisé et ergonomique.
- **Documentation technique matérielle** : Schémas électroniques détaillés, plans de câblage, nomenclature des composants (BOM - *Bill of Materials*) et guide d'assemblage.

5.2 Livrables logiciels

- **Firmware embarqué** : Code source complet et commenté du programme Arduino (en C/C++), incluant la gestion du capteur biométrique, l'horodatage, le stockage local et la communication Wi-Fi.
- **Application web de gestion** : Plateforme web développée en PHP/Laravel avec interface Blade, comprenant :
 - Module d'authentification des utilisateurs (enseignants, chef de département)
 - Interface de consultation et d'exportation des données de présence
 - Module d'importation des données étudiants
 - API REST pour la communication avec l'ESP32
- **Base de données** : Schéma de base de données MySQL documenté avec scripts de création et d'initialisation.
- **Code source versionné** : Dépôt GitHub contenant l'ensemble du code source, avec historique des commits et branches de développement.

5.3 Livrables documentaires

- **Rapport technique complet** incluant :
 - Analyse détaillée des besoins et spécifications
 - Description de l'architecture système (matérielle et logicielle)
 - Méthodologie de développement adoptée
 - Résultats des tests et validation des exigences de performance
 - Bilan du projet et perspectives d'évolution
- **Manuel d'utilisation** : Guide utilisateur détaillé destiné aux enseignants et administrateurs, avec captures d'écran et procédures pas à pas.
- **Guide d'installation et de déploiement** : Instructions complètes pour l'installation du système, la configuration initiale et la maintenance.
- **Documentation API** : Spécification des endpoints de l'API web pour la communication avec le dispositif embarqué.

5.4 Livrables de validation

- **Protocoles et résultats de tests** :
 - Tests unitaires des fonctionnalités essentielles
 - Tests d'intégration entre composants matériels et logiciels
 - Tests de performance (temps de reconnaissance, taux FAR/FRR, capacité de stockage)
 - Tests de robustesse et de fiabilité
- **Jeux de données de démonstration** : Base de données de test avec empreintes enregistrées et historiques de présence simulés pour la validation du système.

5.5 Support de présentation

- **Présentation finale du projet** : Support PowerPoint ou équivalent pour la soutenance, incluant démonstration vidéo du système en fonctionnement et analyse des résultats obtenus.

5.6 Calendrier de livraison

6 Calendrier de réalisation

La planification du projet repose sur une organisation hebdomadaire régulière afin d'assurer une progression continue et efficace. Les séances de travail sont réparties comme suit :

- **Lundi** : 17h00 – 20h00
- **Vendredi** : 17h00 – 20h00
- **Samedi** : 07h00 – 12h00

Ces créneaux horaires permettent d'équilibrer les tâches de conception, de développement et de tests, tout en tenant compte des contraintes académiques de chaque membre du groupe.

6.1 Répartition temporelle des phases du projet

Le déroulement global du projet se décompose en plusieurs étapes successives :

1. **Phase de recherche et d'analyse (Semaine 1 – 2)** Étude du cahier de charge, analyse des besoins et définition de l'architecture générale du système.
2. **Phase de conception (Semaine 3 – 4)** Élaboration des schémas électroniques, choix des composants matériels et définition des modules logiciels.
3. **Phase de développement et d'intégration (Semaine 5 – 8)** Programmation du microcontrôleur, intégration des modules (capteur, écran, RTC, etc.) et mise en place de la communication avec la plateforme web.
4. **Phase de tests et validation (Semaine 9 – 10)** Vérification du bon fonctionnement, correction des anomalies et validation des performances (rapidité, fiabilité, sécurité).
5. **Phase de finalisation et documentation (Semaine 11 – 12)** Rédaction du rapport final, mise en forme de la présentation et préparation de la démonstration du prototype.

Cette organisation temporelle assure une coordination efficace entre les membres du groupe et garantit l'atteinte des objectifs dans les délais impartis.

7 Ressources nécessaires

La réalisation du système de gestion de présence par empreinte digitale requiert un ensemble de ressources matérielles, logicielles et organisationnelles. Ces ressources sont essentielles pour garantir la conception, le développement, le test et la mise en œuvre complète du dispositif.

7.1 Ressources matérielles

Les ressources matérielles constituent la base physique du système embarqué. Elles comprennent :

- **Carte microcontrôleur** : Arduino Mega 2560 (ou ESP32 pour la connectivité Wi-Fi intégrée)
- **Capteur d'empreinte digitale** : modèle R307, pour la capture et la reconnaissance biométrique
- **Écran d'affichage** : écran LCD 16×2 avec module I2C, destiné à l'affichage des informations et messages système
- **Module RTC (DS3231)** : pour l'horodatage précis des présences
- **Module carte SD** : pour le stockage local des journaux de présence
- **Composants de prototypage** : breadboard, câbles Dupont, résistances, boutons et connecteurs
- **Alimentation électrique** : adaptateur 5V / 2A ou batterie rechargeable
- **Boîtier de montage** : support physique destiné à la protection et à la présentation du système final

7.2 Ressources logicielles

Les ressources logicielles regroupent l'ensemble des outils et bibliothèques nécessaires à la programmation, au suivi de version et à la gestion du projet.

- **Environnement de développement** : Arduino IDE ou PlatformIO
- **Bibliothèques Arduino** :
 - Adafruit_Fingerprint.h : gestion du capteur d'empreintes digitales
 - LiquidCrystal_I2C.h : affichage sur écran LCD
 - RTCLib.h : gestion du module RTC
 - SD.h : lecture et écriture sur carte SD
- **Outils de versionnement** : Git et GitHub pour la sauvegarde du code et le suivi des rapports
- **Base de données** : nous allons utiliser Mysql comme base de données
- **framework** : Nous allons utiliser le framework laravel basé sur le langage php

7.3 Ressources organisationnelles et logistiques

Afin d'assurer une bonne coordination du projet, des moyens humains et organisationnels sont également requis :

- Constitution d'une équipe projet avec répartition claire des rôles :
 - Chef de projet
 - Responsable matériel
 - Responsable logiciel
 - Documentaliste (rédaction et gestion des rapports)
 - Trésorier
- Réunions hebdomadaires de suivi avec production de comptes rendus
- Mise à jour systématique du dépôt GitHub après chaque séance de travail
- Plan d'avancement documenté (suivi des étapes de conception, tests et intégration)
- Matériel de documentation : ordinateurs portables, smartphones, supports de stockage (clé USB, disque dur externe)

7.4 Outils et services

Le bon déroulement du projet nécessite l'utilisation de divers outils et services pour le développement, la collaboration, la documentation et la gestion des données. Ces éléments permettent d'assurer la coordination de l'équipe et la qualité du système développé.

- **Plateformes collaboratives** : Google Drive, Notion ou Trello pour le partage des documents, le suivi des tâches et l'organisation des séances de travail.
- **Services de communication** : WhatsApp, Discord ou emails pour la coordination et les échanges rapides au sein de l'équipe.
- **Services cloud** : Firebase pour la synchronisation et le stockage des données en ligne, permettant un accès centralisé et sécurisé.
- **Outils de conception et simulation** : Fritzing ou Tinkercad pour la modélisation des circuits électroniques avant intégration physique.
- **Outils de documentation** : Microsoft Word, LibreOffice Writer ou LaTeX pour la rédaction des rapports, cahiers de charge et manuels techniques.

8 Risques et mitigation

La réussite d'un projet électronique, en particulier lorsqu'il implique des données biométriques sensibles, dépend non seulement de sa conception technique, mais aussi de la gestion des risques susceptibles d'affecter sa mise en œuvre, sa fiabilité et son acceptation. Cette section identifie les principaux risques liés au système de reconnaissance d'empreintes digitales pour le suivi de présence des élèves, ainsi que les mesures préventives ou correctives (dites *mesures de mitigation*) à mettre en place pour en limiter les effets. L'objectif est d'assurer la continuité de fonctionnement du dispositif, la protection des données personnelles et le respect des contraintes de coût, de délai et d'ergonomie.

8.1 Risques techniques

Risque identifié	Description	Conséquence potentielle	Mesures de mitigation
Défaillance du capteur d'empreintes	Le capteur peut mal lire, se bloquer ou ne pas reconnaître certaines empreintes.	Impossibilité d'enregistrer la présence d'un élève.	Choisir un capteur fiable (ex. R307, AS608), prévoir un stock de rechange et implémenter une procédure de réinitialisation logicielle.
Erreur de communication entre capteur et microcontrôleur	Problèmes de liaison série (UART) ou de câblage.	Données corrompues ou non reçues.	Vérifier les connexions, ajouter une vérification CRC et tester les transmissions avant l'intégration finale.
Panne d'alimentation	Interruption d'énergie ou tension instable.	Système inopérant, perte des données non sauvegardées.	Ajouter un onduleur ou une batterie de secours, un régulateur de tension, et un condensateur de stabilisation.
Perte ou corruption des données enregistrées	Défaillance mémoire (EEPROM, carte SD) ou mauvaise écriture.	Perte d'historique des présences.	Sauvegarde redondante des données, vérification d'intégrité des fichiers, sauvegarde périodique sur serveur ou PC.
Latence ou lenteur de reconnaissance	Temps de traitement trop long dû à un microcontrôleur sous-dimensionné.	Mauvaise expérience utilisateur.	Optimiser le code, limiter le nombre d'empreintes chargées en mémoire, utiliser un microcontrôleur plus performant.

8.2 Risques liés à la sécurité et à la confidentialité

Risque identifié	Description	Conséquence potentielle	Mesures de mitigation
Fuite de données biométriques	Les empreintes sont des données sensibles.	Atteinte à la vie privée des élèves, violation des lois sur la protection des données.	Chiffrer les empreintes stockées (hash ou template), sécuriser l'accès au système, définir des droits d'accès.
Usurpation d'identité	Un élève tente de falsifier une empreinte ou d'utiliser celle d'un autre.	Faux marquage de présence.	Ajouter une vérification de cohérence (double authentification, horodatage, supervision par enseignant).
Accès non autorisé au système	Intrusion via port série, interface USB ou réseau.	Manipulation des données de présence.	Mettre en place une authentification administrateur, protéger les ports physiques, restreindre les accès réseau.

8.3 Risques organisationnels et humains

Risque identifié	Description	Conséquence potentielle	Mesures de mitigation
Refus d'utilisation par certains élèves	Crainte vis-à-vis du stockage d'empreintes digitales.	Non-participation, opposition au déploiement.	Informar clairement sur le fonctionnement du système et la protection des données, obtenir le consentement préalable.
Mauvaise utilisation du système par les enseignants	Erreurs de manipulation ou absence de formation.	Données inexactes ou incomplètes.	Prévoir une formation courte et une interface simple et intuitive.
Maintenance non assurée	Absence de suivi technique ou de mise à jour.	Pannes prolongées ou perte de fiabilité du système.	Mettre en place un plan de maintenance préventive et corrective.

8.4 Risques financiers et temporels

Risque identifié	Description	Conséquence potentielle	Mesures de mitigation
Dépassement du budget prévu	Sous-estimation du coût des composants ou du développement.	Retard ou abandon du projet.	Prévoir une marge budgétaire de 15 à 20 %, établir un suivi des dépenses.
Retard dans la livraison ou le développement	Difficultés techniques ou logistiques.	Non-respect du calendrier du projet.	Suivre un planning clair, établir des jalons, prévoir des marges de sécurité.